

Quelques algorithmes de tri

BUT Informatique - S5 - Algorithmique

1. Autour du tri par insertion

- Planter (*sans regarder le cours ni une solution sur internet!*) une méthode `tri_insertion` pour trier dans l'ordre **croissant** un tableau d'entiers en suivant l'algorithme de tri par insertion. On fera en sorte que le tableau à trier soit initialisé avec des entiers pris dans 0, 1, 2, ... 100 de façon aléatoire.
- Planter la méthode `tri_insertion_dec` qui trie dans l'ordre **décroissant**.
- Planter la méthode `tri_insertion_dic` qui améliore l'efficacité de la méthode `tri_insertion` en utilisant une méthode `recherche_rang` qui procède comme une recherche dichotomique pour trouver la position dans la partie triée du tableau où chaque nouvel entier doit être inséré.
- Quelle est la complexité (dans le pire cas) de cette nouvelle version du tri par insertion ?

2. Tri par sélection

- Le tri par sélection consiste à trouver le plus petit élément du tableau et à le permuter avec l'élément se trouvant à la première position. On recommence avec le 2ème plus petit élément qu'on permute avec la deuxième position et ainsi de suite avec les éléments suivants. Ainsi, au départ la partie non triée du tableau correspond au tableau entier puis elle se rétrécit jusqu'à ne contenir que la dernière case du tableau. Implémentez en java la méthode `tri_selection`.
- Donnez la complexité de cet algorithme dans le pire des cas et dans le meilleur des cas.

3. Tri à bulles

Implantez les deux algorithmes de tri à bulle vus en TD: `void bubbleSort(int [] tab)` et la version optimisée `static void bubbleSortOpt(int [] tab)`.

4. Comparaison des algorithmes

- Ajoutez aux méthodes précédemment implantées des compteurs permettant de calculer le nombre total de comparaisons et d'affectations réalisées à chaque tri. Pour obtenir le coût maximale, générez des tableaux triés par ordre décroissants de tailles 10, 100, 1000 et 10000, et triez-les avec les algorithmes implantés. Remplissez un tableau avec les valeurs des compteurs obtenus pour les différents algorithmes et tailles de tableaux.
- Pour évaluer le coût moyen, générez 1000 tableaux aléatoires pour chaque taille prédéfinie, puis calculez le nombre moyen d'opérations effectuées à chaque fois. Récapitulez vos résultats sous forme de tableaux comme à la question précédente.

Auteur: Cédric Lhoussaine (notamment inspiré d'exercices du livre *Algorithmique* de Cormen, Leiserson, Rivest & Stein. et d'autres enseignants du BUT)